

8. Minimalizace logických výrazů (algebraické metody, Karnaughova mapa, Quine McCluskey)

8. Minimalizace logických výrazů

SZZ okruh 8 (FIT BUT). Cíl: menší/rychlejší/levnější obvod — méně hradel a spojů, vyšší spolehlivost.

Shrnutí

Metody

- **Algebraické** — aplikace axiomů [[okruhy/20-boolovy-algebry|Booleovy algebry]] (uzavřenost, identita, komutativita, distributivita, komplementárnost) a teorémů (idempotence, absorpce, De Morgan, asociativita, dvojitá negace).
- **Grafické** — Vennovy diagramy, **Karnaughova mapa**, jednotková krychle.
- **Algoritmické** — **Quine-McCluskey** (tabulární).

Normální formy

- **ÚNDF (SoP, suma součinů)** — z řádků pravdivostní tabulky s výstupem 1 vytvoříme **min-term** (AND), které sečteme (OR). Proměnná s hodnotou 0 $\neg$ negovaná.
- **ÚNKF (PoS, součin sum)** — z řádků s výstupem 0 vytvoříme **maxterm** (OR), které vynásobíme (AND). Proměnná s hodnotou 1 $\neg$ negovaná.
- **MNDF / MNKF** — minimální formy (z termu už nelze eliminovat proměnnou).

Karnaughova mapa

- Sestavena v **Grayově kódu** (sousední pole se liší o 1 bit).
- Disjunktivní forma: **jedničky** se sdružují do skupin = mocnin 2 (i přes okraje/rohy). Skupina pokrývající bity 0 i 1 $\neg$ proměnná vypadne; jen bity 1 $\neg$ přímo; jen bity 0 $\neg$ negovaně.
- Konjunktivní forma: analogicky se sdružují **nuly** (přiřazení přímo/negovaně je obrácené).

[[media/szz-08/media/image8.png]] Karnaughova mapa sestavená v Grayově kódu.

[[media/szz-08/media/image20.png]] Sdružování jedniček do skupin (mocniny 2) — disjunktivní minimalizace.

Quine-McCluskey

1. Seřadit implikanty do skupin dle počtu jedniček.
2. Spojovat ty, které se liší o 1 bit (bit nahradit pomlčkou).
3. Opakovat, dokud lze spojovat $\neg$ zkrácené implikanty.
4. Mřížkou implikantů najít minimální pokrytí (sloupce s jedním křížkem $\neg$ nezbytné implikanty).

[[media/szz-08/media/image24.png]] Mřížka implikantů pro hledání minimálního pokrytí.

Souvislosti

Výsledné minimalizované funkce se realizují jako [[okruhy/02-kombinacni-logicke-obvody | kombinační obvody]].

Časté otázky u zkoušky

Na co se u tohoto okruhu typicky ptají. Plné odpovědi níže.

Proč minimalizovat - Cíl minimalizace? □ Méně hradel a spojů □ menší, rychlejší, levnější a spolehlivější obvod.

Karnaughova mapa □ [[#Karnaughova mapa]] - *Princip?* □ Tabulka v Grayově kódu (sousední pole se liší o 1 bit); jedničky se sdružují do skupin = mocnín 2 (i přes okraje/rohy). - *Pravidla zakroužkování?* □ Skupina pokrývající bity 0 i 1 dané proměnné □ proměnná vypadne; jen bity 1 □ přímo; jen bity 0 □ negovaně. - *Booleovská sousednost?* □ Sousední termy se liší v jediné proměnné □ lze je sloučit.

Algebraické metody □ [[#Metody]] - *De Morganovy zákony?* □ $(a+b)' = a' \cdot b'$; $(a \cdot b)' = a' + b'$.

Quine–McCluskey □ [[#Quine-McCluskey]] - *Co to je, kdy použít?* □ Tabulková (algoritmická) metoda pro mnoho proměnných a strojové zpracování; spojuje implikanty lišící se o 1 bit, pak hledá minimální pokrytí.

Normální formy □ [[#Normální formy]] - *ÚNDF vs. ÚNKF?* □ SoP = suma mintermů (z řádků s výstupem 1); PoS = součin maxtermů (z řádků s výstupem 0).

Plné znění (ke studiu)

Minimalizaci logických výrazů provádíme z důvodů:

- **menší, jednodušší logický výraz,**
- **menší počet logických hradel,**
- **menší počet spojů hradel,**
- **rychlejší výpočet,**
- **levnější výroba,**
- méně integrovaných obvodů,
- delší doba bez poruch,
- jednodušší servis,
- větší spolehlivost při praktickém využívání.

Metody minimalizace

- **Algebraické** - Aplikace **axiomů** Booleovy algebry. Náročné pro velké příklady.
- **Grafické** - Vennovy diagramy, **Karnaughova mapa**, jednotková krychle...
- **Algoritmické** - **Quine-McCluskey**.

Algebraická minimalizace

Algebraickou minimalizaci provádíme aplikací **axiomů Booleovy algebry**, které jsou:

- **uzavřenost:** pokud $a, b \in B$: $(a+b) \in B$, $(a \cdot b) \in B$
- **identita:** $a+0=a$, $a \cdot 1=a$ - z hlediska implementace není nutno tuto operaci provádět,
- **komutativita:** $a+b=b+a$, $a \cdot b=b \cdot a$ - z hlediska implementace umožňuje volbu zapojení do hradel,
- **distributivita:** $a+b \cdot c = (a+b) \cdot (a+c)$, $a \cdot (b+c)=a \cdot b+a \cdot c$ - kratší výrazy jsou z hlediska implementace výhodnější,
- **komplementárnost:** $a \cdot a'=0$, $a+a'=1$ - z hlediska implementace lze předem určit výsledek
- v množině B existují alespoň dva různé prvky

Teorémy

Jsou odvozeny na základě **axiomů Booleovy algebry** a definují další užitečné vlastnosti využívané při **minimalizaci** logických výrazů, jsou to:

- **jedinečnost 0 a 1,**
- idempotence: $a+a=a$, $a \cdot a=a$,
- agresivita 1 a 0 (anihilace): $a+1=1$, $a \cdot 0=0$,
- absorpce: $a+a \cdot b=a$, $a \cdot (a+b)=a$,
- De Morganovy zákony: $(a+b)'=a' \cdot b'$, $(a \cdot b)'=a'+b'$,
- asociativita: $(a+b)+c=a+(b+c)$, $(a \cdot b) \cdot c=a \cdot (b \cdot c)$,
- dvojitá negace: $a''=a$,
- absorpce negace: $a+a' \cdot b=a+b$, $a \cdot (a'+b)=a \cdot b$.

Normální formy

- **úplná normální disjunktivní forma ÚNDF** (SoP: Sum of Products): Výraz je sepsán jako **suma součinů**. Z pravdivostní tabulky ji získáme tak, že vytvoříme **součiny** (AND) **vstupních** proměnných v řádcích, kde má výstupní funkce hodnotu **log. 1**, tzv. **mintermy**. Všechny tyto mintermy pak **sečteme** (OR). Každá proměnná v součinu je zapsána tak, že pokud nabývá hodnoty **log. 0**, pak ji píšeme s **negací**, pokud **log. 1**, pak píšeme **bez negace**. U zkráceného zápisu jsou uvedeny **stavové indexy**, pro které nabývá funkce hodnoty **log. 1**, viz tabulka s červeným písmem.
- **úplná normální konjunktivní forma ÚNKF** (PoS: Product of Sums): Výraz je sepsán jako **součin sum**. Z pravdivostní tabulky ji získáme tak, že vytvoříme ze **součtů** vstupních proměnných v řádcích, kde má výstupní funkce hodnotu **log. 0** tzv. **maxtermů**, a všechny tyto **maxtermy** pak **vynásobíme**. Každá proměnná v součtu je zapsána tak, že pokud nabývá hodnoty **log. 0**, pak ji píšeme **bez negace**, pokud **log. 1**, pak píšeme s **negací**. U zkráceného zápisu jsou uvedeny **stavové indexy**, pro které nabývá funkce hodnoty **log. 0**, viz tabulka s červeným písmem.

[[media/szz-08/media/image3.png]]

[[media/szz-08/media/image10.png]]

[[media/szz-08/media/image14.png]]

- **ÚNDF:** $a \cdot b \cdot c' + a \cdot b' \cdot c + a' \cdot b \cdot c + a \cdot b \cdot c$

- **ÚNKF: $(a+b+c) \cdot (a'+b+c) \cdot (a+b'+c) \cdot (a+b+c')$**
- **minimální normální disjunktivní forma MNDF:** Minimální možné řešení **termu** (uspořádaná skupina proměnných a operátorů) v normální disjunktivní formě. Již nelze eliminovat žádnou proměnnou z termu.
- **minimální normální konjunktivní forma MNKF:** Minimální možné řešení **termu** v normální konjunktivní formě. Již nelze eliminovat žádnou proměnnou z termu.

Karnaughova mapy

Karnaughovy mapy vytváříme s pomocí **Grayova** (sousední hodnoty se liší o jediný bit) kódu tak, aby se každé políčko se všemi sousedními lišilo pouze o **jediný** bit (přehození 3. sloupce a 3. řádku se 4.). Hodnota proměnné má být **1** v polích, kde je její odpovídající **bit 1**, v ostatních polích má být **0**. V polích pod **podtržením** má proměnná **nabývat 1, v ostatních 0**.

[[media/szz-08/media/image8.png]]

Minimalizace Karnaughovy mapy v disjunktivní formě

Jedničky (popř. x) se sdružují do **skupin**, které jsou **mocniny 2** - lze i přes okraje a rohy. Pokud daná skupina zasahuje do **bitů 0 i 1** dané proměnné, proměnná **nebude** ve výsledném termu. Pokud daná skupina zasahuje pouze do **bitů 1** dané proměnné, **bude** proměnná ve výsledném termu **přímo**. Pokud daná skupina zasahuje pouze do **bitů 0**, **bude** proměnná ve výsledném termu **negovaně**.

[[media/szz-08/media/image5.png]]

[[media/szz-08/media/image20.png]]

Minimalizace Karnaughovy mapy v konjunktivní formě

[[media/szz-08/media/image1.png]]

[[media/szz-08/media/image17.png]]

Nuly (popř. x) se sdružují do skupin, které jsou **mocniny 2** - lze i přes okraje a rohy. Pokud daná skupina zasahuje do **bitů 0 i 1** dané proměnné, proměnná **nebude** ve výsledném termu. Pokud daná skupina zasahuje pouze do **bitů 1** dané proměnné, **bude** proměnná ve výsledném termu **negovaně**. Pokud daná skupina zasahuje pouze do **bitů 0**, **bude** proměnná ve výsledném termu **přímo**.

[[media/szz-08/media/image21.png]]

[[media/szz-08/media/image9.png]]

[[media/szz-08/media/image6.png]]

[[media/szz-08/media/image12.png]]

Quine McCluskey

Tabulární minimalizační metoda. Vhodná pro funkce s více proměnnými. Postup pro **ÚNDF (SOP)** Quine-McCluskey Minimization Technique (Tabular Method):

1. Seřad do **skupin** jednotlivé implikanty v pořadí dle **počtu jedniček** v jejich binárních reprezentaci.
2. Eliminuj proměnné, jejichž implikanty se liší v sousedních skupinách **jediným** bitem, místo tohoto bitu piš **pomlčku**. Pokud implikant nemá sousedné termy a nelze u něj eliminovat žádný bit, jedná se o zkrácený implikant. [[media/szz-08/media/image19.png]]

[[media/szz-08/media/image16.png]]

[[media/szz-08/media/image22.png]] style="width:3.20658in;height:4.90981in" />

3. Pokud byly eliminovány některé implikanty, pokračuj bodem 1 s takto eliminovanými implikanty. [[media/szz-08/media/image4.png]]

4. Hledej minimální řešení pokrytí dané funkce pomocí mřížky implikantů.

1. zapsat zkrácené implikanty do mřížky, [[media/szz-08/media/image24.png]]

2. vybrat sloupce, kde je pouze jeden křížek, [[media/szz-08/media/image7.png]]

[[media/szz-08/media/image18.png]]

3. zapsat logický výraz na základě řádků, ve kterých se zakroužkované křížky.

N-rozměrná jednotková krychle - Model pro 3-4 proměnné, velmi názorný.

[[media/szz-08/media/image15.png]]

[[media/szz-08/media/image13.png]]

[[media/szz-08/media/image23.png]]

Vennovy diagramy - graficky zobrazují booleovskou sousednost.

[[media/szz-08/media/image2.png]]

Odkazy:

- Disjunktivní a konjunktivní normální forma

Zdroje

- SZZ okruh 8 — studijní materiály FIT BUT (szz-08.docx). Další obrázky: media/szz-08/.

Navigace: [[index| • Přehled okruhů]] · □ [[okruhy/07-princip-cinnosti-pocitace-pipelining|7. Princip činnosti počítače]] · další: [[okruhy/09-reprezentace-cisel-ieee754|9. Reprezentace čísel]] □